Tri-alpha Equivalence System

Team Pyxis | NTUFC x Kronos 2025

Outline

- Introduction
- 開發工具
- alpha & 回測績效
- 實盤成績
- 心得感想

Introduction

> 交易所：OKX

> 核心策略：CTA

> 時間框架：1 hr

> 交易商品：U本位永續合約（1倍槓桿）

> 交易方向：多&空

> 幣種選擇：BTC 、ETH、SOL、XRP、BNB、DOGE、LINK、ADA、AVAX、LTC、AAVE、SHIB、HBAR

開發工具

Python

使用Python撰寫策略及回測

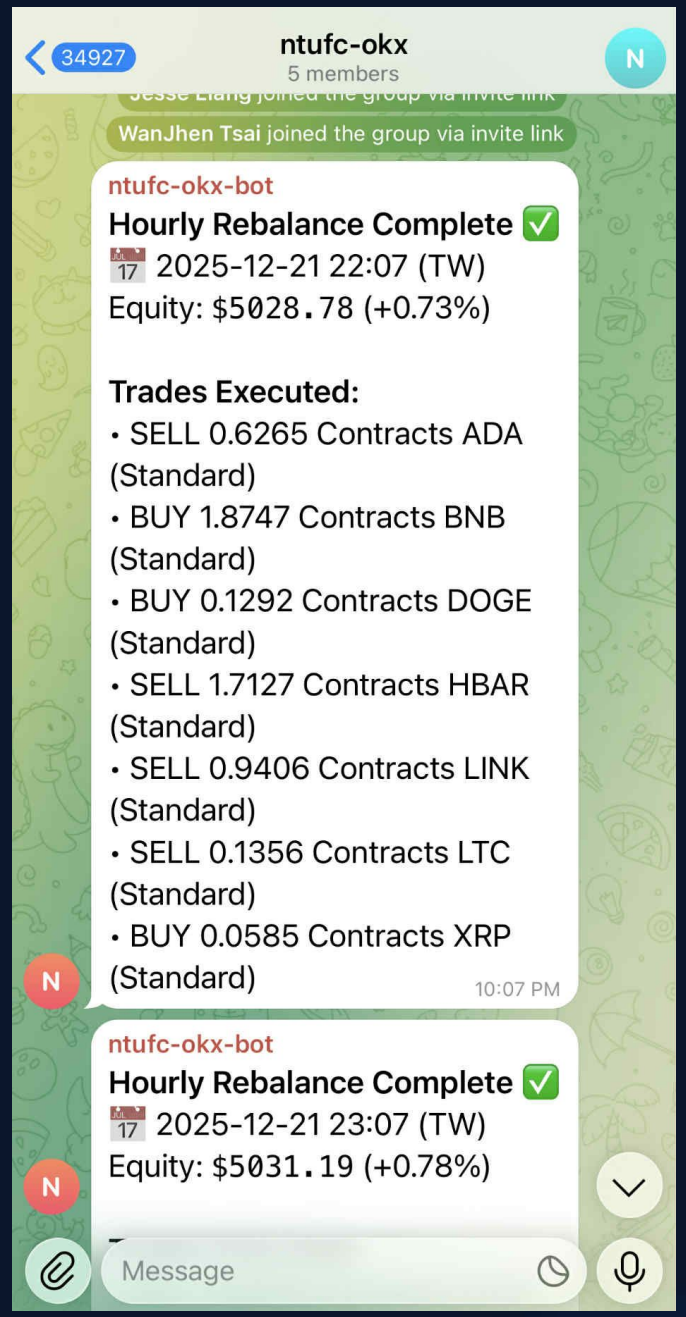
Phandas

使用Phandas套件來回測策略

GCP

部屬在雲端上自動運行及下單

下單實時更新


34927
ntufc-okx
5 members
N
WanJhen Tsai joined the group via invite link
ntufc-okx-bot
Hourly Rebalance Complete ✅
2025-12-21 22:07 (TW)
Equity: $5028.78 (+0.73%)
Trades Executed:
• SELL 0.6265 Contracts ADA (Standard)
• BUY 1.8747 Contracts BNB (Standard)
• BUY 0.1292 Contracts DOGE (Standard)
• SELL 1.7127 Contracts HBAR (Standard)
• SELL 0.9406 Contracts LINK (Standard)
• SELL 0.1356 Contracts LTC (Standard)
• BUY 0.0585 Contracts XRP (Standard)
10:07 PM
ntufc-okx-bot
Hourly Rebalance Complete ✅
2025-12-21 23:07 (TW)
Equity: $5031.19 (+0.78%)
Message

alpha 1 : 量價動能

Alpha Formula:

ts_mean(normalize(ts_rank(volume, 512)), 512)

ts_rank(x, d)
- x : 成交量
- d : 回溯大小
- 目的 : 尋找相對位置，消除絕對數值的干擾

normalize()
- 目的 : 標準化處理

ts_mean(x, d)
- x : 經過標準化後的成交量排名訊號
- d : 回溯大小
- 目的 : 計算過去d時間的平均值大小，並捕捉趨勢

alpha 1 - 績效(回測22個月)

Metric	Strategy	Benchmark
Total Return	328.75%	187.40%
Annual Return	121.01%	77.74%
Sharpe Ratio	4.37	4.42
PSR	72.0%	-
Sortino Ratio	6.23	5.60
Calmar Ratio	6.37	1.35
Linearity	0.7833	0.5502
Max Drawdown	-18.98%	-57.60%
VaR 95%	-0.37%	-1.31%
CVaR	-0.62%	-2.16%
Annual Turnover	487.90%	-

alpha 1 - 績效(回測22個月)

Metric	Strategy	Benchmark
最大回撤	18.98%	
年化報酬	121.01%	
年化換手率	487.90%	
夏普比率	4.37	

alpha 2 : 價格強度

Alpha Formula:

ts_sum(rank((ts_scale(vwap, 512) + ts_scale(low, 512))), 72)

ts_scale(x, d)
- x=vwap : 成交量加權平均價
- x=low : 當前周期最低價
- d : 回溯大小
- 目的: 數據縮放與區間定位

ts_scale() + ts_scale()
- 目的 :: 因子融合，尋找共振

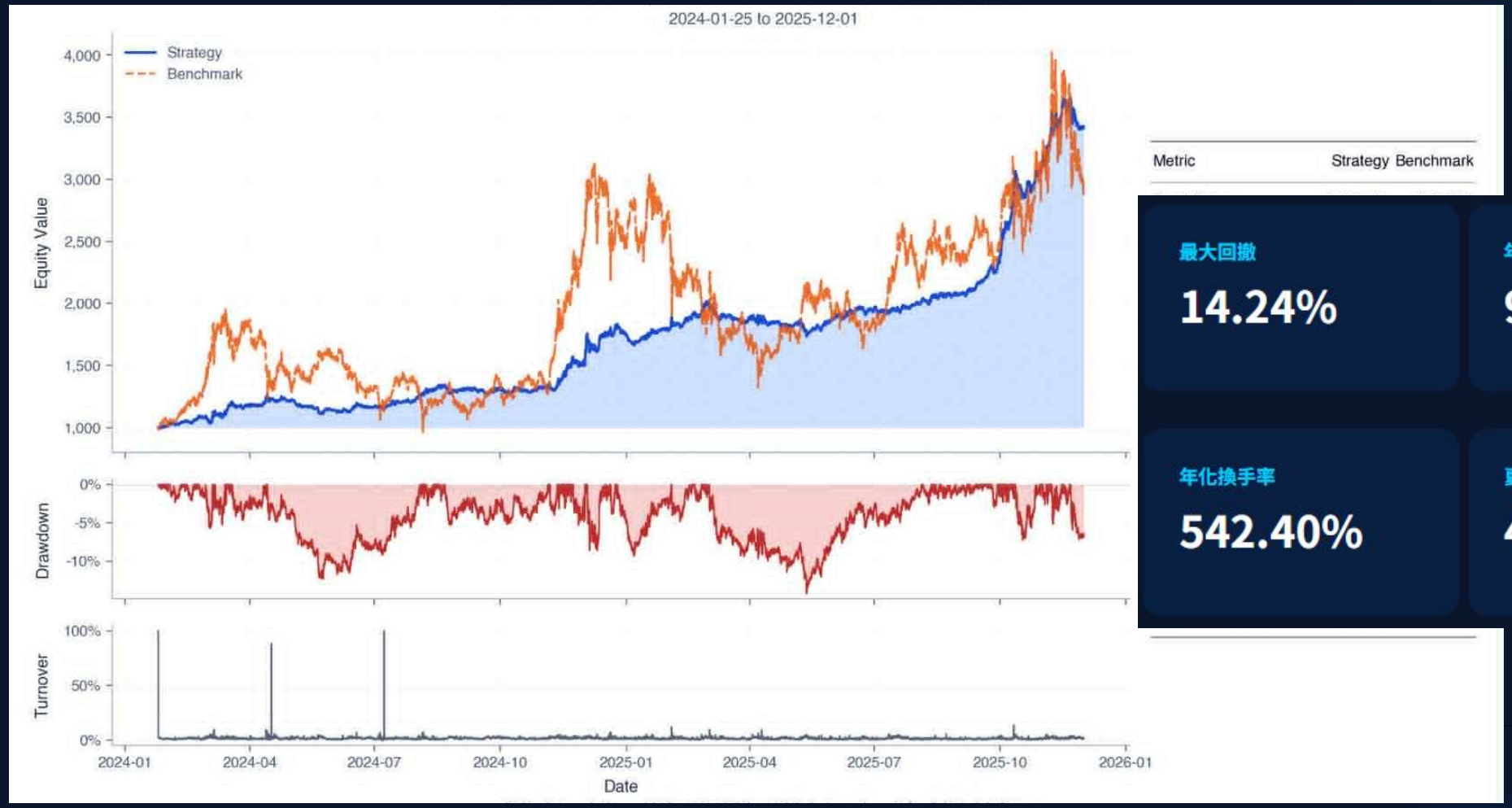
rank()
- 目的 : 幣種的截面排名，挑選最強勢及最弱勢

ts_sum(... , d)
- d : 回溯大小
- 目的 : :將過去的排名值加總，尋找強勢的持續性

alpha 2 - 績效(回測22個月)

Metric	Strategy	Benchmark
Total Return	242.67%	187.22%
Annual Return	94.64%	76.92%
Sharpe Ratio	4.22	4.52
PSR	76.3%	-
Sortino Ratio	5.98	5.69
Calmar Ratio	6.64	1.34
Linearity	0.7942	0.5439
Max Drawdown	-14.24%	-57.52%
VaR 95%	-0.33%	-1.27%
CVaR	-0.52%	-2.10%
Annual Turnover	542.40%	-

alpha 2 - 績效(回測22個月)



Metric	Strategy	Benchmark
最大回撤	14.24%	
年化報酬	94.64%	
年化換手率	542.40%	
夏普比率	4.2	

alpha 3 : 均值回歸

Alpha Formula:

ts_mean(normalize(ts_median(close/open - 1, 300)), 500)

close/open - 1 : 單一K線的漲跌幅

ts_median(... , d)
- d : 回溯大小
- 目的 : 取得這段時間的漲跌幅的中位數
- 特點 : 中位數比平均值更能抵抗極端值

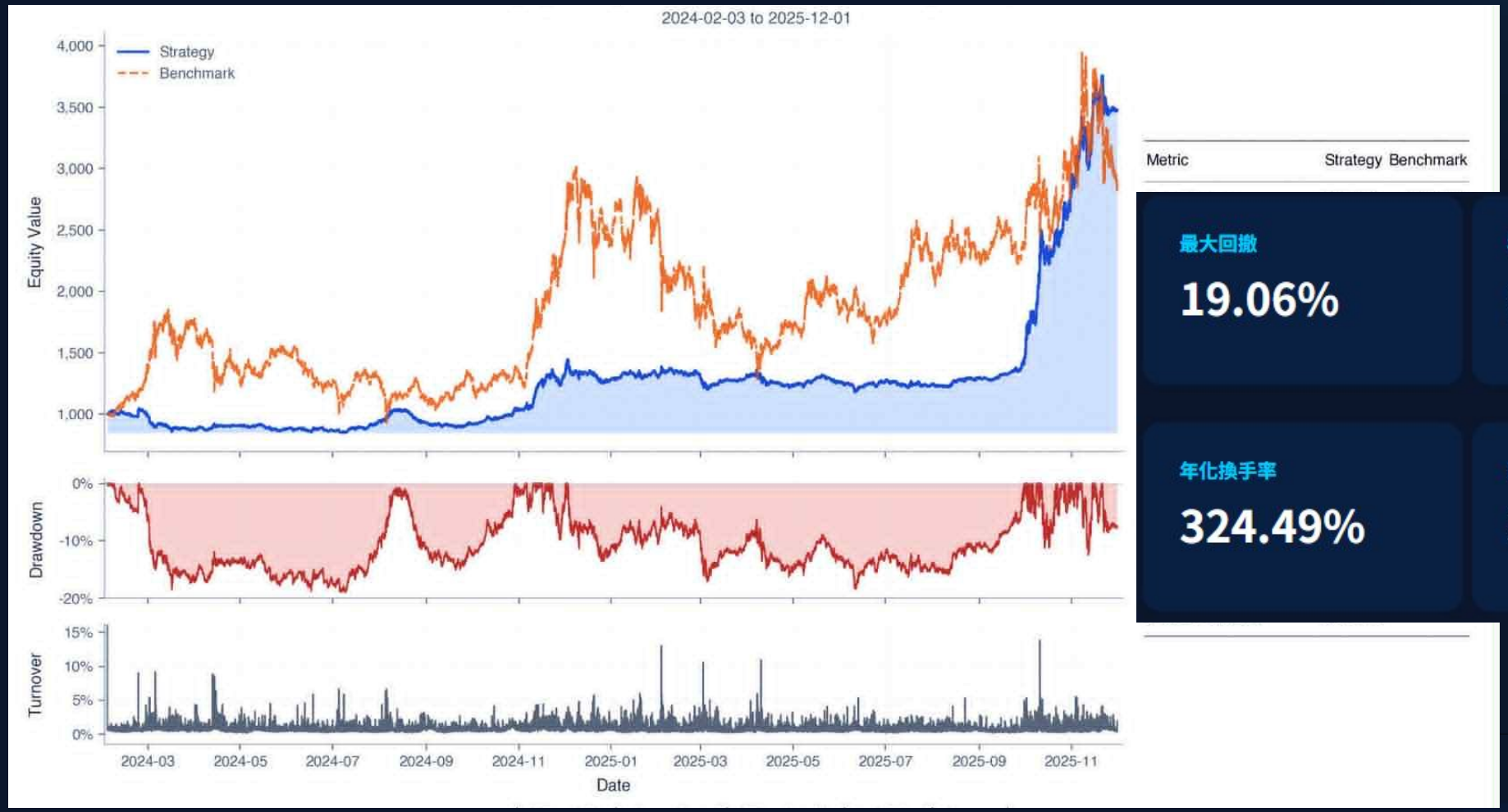
normalize()
- 目的 : 標準化處理

ts_mean(x, d)
- x : 經過標準化後的成交量排名訊號
- d : 回溯大小
- 目的 : 計算過去d時間的平均值大小，並捕捉趨勢

alpha 3 - 績效(回測22個月)

Metric	Strategy	Benchmark
Total Return	247.68%	181.43%
Annual Return	97.97%	76.31%
Sharpe Ratio	3.18	4.44
PSR	70.9%	-
Sortino Ratio	4.27	5.60
Calmar Ratio	5.14	1.33
Linearity	0.4620	0.5435
Max Drawdown	-19.06%	-57.47%
VaR 95%	-0.41%	-1.28%
CVaR	-0.72%	-2.12%
Annual Turnover	324.49%	-

alpha 3 - 績效(回測22個月)



Combine alpha 1~3

Alpha Formula:

Combined Protfolio: alpha_1 , alpha_2, alpha_3

每一個alpha會分到1/3的資金，並獨立運行

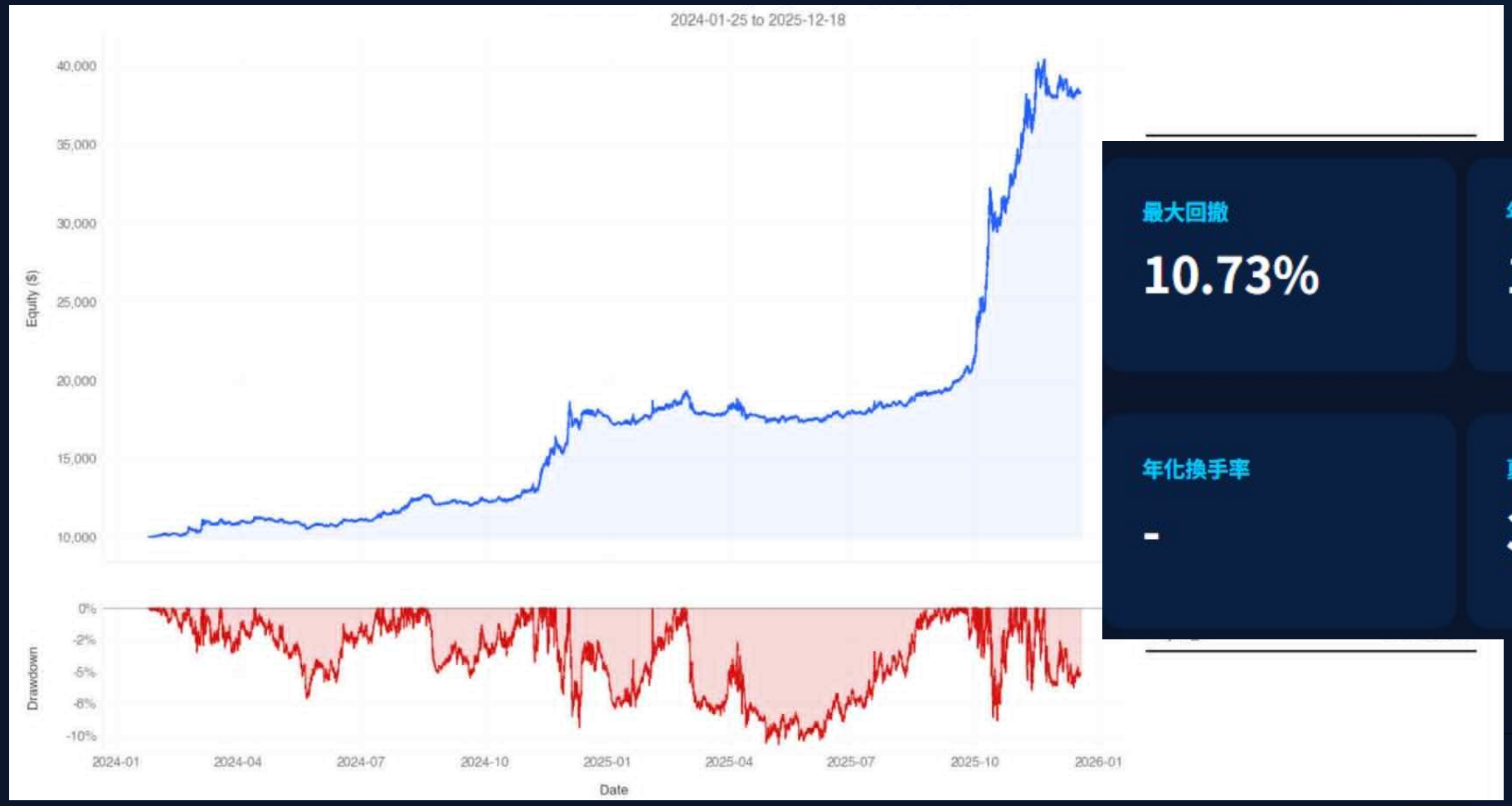
- **alpha_1 : 看成交量**
- **alpha_2 : 看價格強度**
- **alpha_3 : 中位數**

□ **分散風險**

- **避免單一因子因市場風格切換而失效**

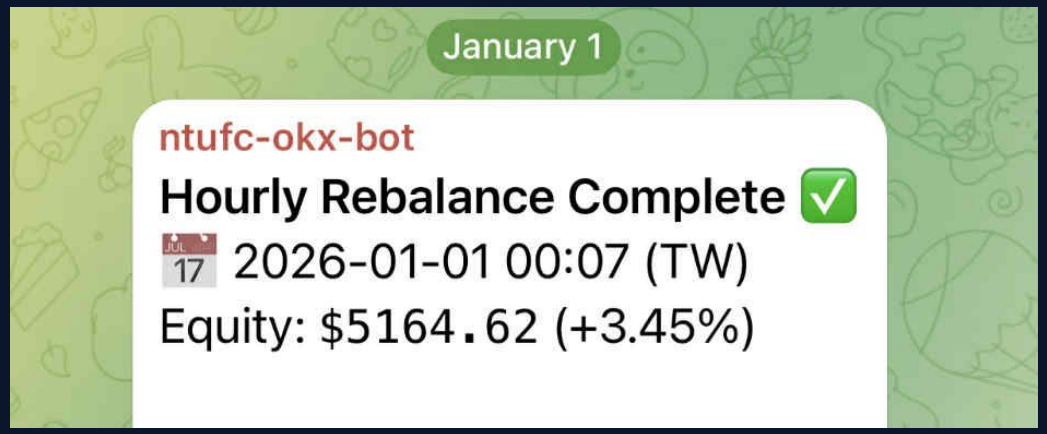
Correlations			
alpha_1	1	0.47	0.45
alpha_2	0.47	1	0.56
alpha_3	0.45	0.56	1

Combine alpha 1~3 - 績效(回測22個月)



最大回撤	年化報酬
10.73%	103.12%
年化換手率	**夏普比率**
-	3.76

12/18-12/31 實盤成績



最後結果：

- 5000 □ 5164.62，總增長164.62(3.29%)

Introduction

> 交易所：OKX

> 核心策略：CTA

> 時間框架：1 hr

> 交易商品：U本位永續合約 (1倍槓桿)

> 交易方向：多&空

> 幣種選擇：BTC 、ETH、SOL、XRP、BNB、DOGE、LINK、ADA、AVAX、LTC、AAVE、SHIB、HBAR

Thanks

感謝您的聆聽

Team Pyxis | NTUFC x Kronos 2025

專案心得與感想

技術挑戰

在高頻領域，"Done is better than perfect" 並不適用。系統的一點微小抖動 (Jitter) 都可能導致嚴重的滑價損失。這讓我們學會了對每一行代碼進行深度剖析與優化的嚴謹態度。

市場領悟

市場不是單純的數字遊戲，而是行為心理學的對抗。透過 Alpha 的開發，我們深刻意識到流動性提供者的角色與價值，也學會了如何從海量噪音中提取真實的價值信號。

多因子信號矩陣

執行類因子

- **Trade Flow Imbalance:** 分析成交單的主動買賣方向，判斷瞬時動能。
- **Volatility Smile:** 監控報價寬度的快速變化，作為市場不確定性的預警。

跨市場因子

- **Cross-Asset Correlation:** 期貨與現貨市場的價差領先關係 (Lead-Lag Effect)。
- **Cxl-to-Fill Ratio:** 高頻撤單比例分析，過濾市場噪音與誘空信號。

關鍵績效指標摘要

4.37

夏普比率 (SHARPE RATIO)

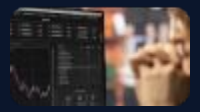
最大回撤	年化報酬
10.73%	103.12%

年化換手率	夏普比率
-	3.76

Image Sources

https://media.istockphoto.com/id/1530973530/photo/software-development-concept.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=6orMyiQvcIIrx4vlL4cMNZT0hFQ7M_FU8uZc9PQ_0-g=

Source: www.istockphoto.com



https://blog.bookmap.com/wp-content/uploads/2025/09/b917584c-a5af-4ee1-83fd-514b2c75963f.webp

Source: bookmap.com

幣種選擇

性能與靈活性的平衡

在高頻交易中，每一微秒的延遲都代表潛在的盈利損失。我們選擇 C++ 與 Python 的混合架構：

- 策略邏輯與回測系統使用 Python 快速迭代。
- 訂單執行與行情解析使用 C++ 硬編碼優化。
- 透過 Cython 進行橋接，降低跨語言調用開銷。